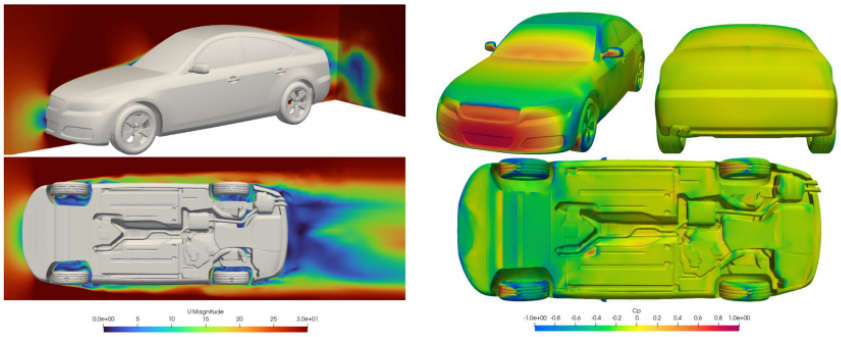
吹面、吹足 / 主提案

面向吹面与吹足设计筛选的多模式物理算子和约束闭环

拟将风道前处理自动化、模式条件化稳态预测与有限设计域内约束筛选组合为首个端到端汽车PoC。以目标区域与制造参数为契约，输出可积分的场和工程KPI，推荐结果必须经过原求解器复算。研究重点是风口喷流的局部精度、跨模式迁移以及有限高保真预算下的可行候选命中率；不以代理速度代替舒适性与压降验证。

1 业务问题与研究定位

附件记录建模约 12 天、分析约 1 天。该项目优先作为端到端示范：复用网格/边界模板并自动生成区域评价，同时为除霜项目提供共同的数据接口与稳态求解适配。 相比原方案，本研究用工程约束、局部细节与独立盲测界定贡献，不以增加网络模块数作为先进性证据。[1]



(a) Velocity field distribution around the DrivAer model, with velocity magnitudes expressed in (m/s).

(b) Pressure coefficient (C_p) distribution on the DrivAer model, illustrating the pressure variation across the car's sur-

图1 DrivAerNet论文Fig.6：真实汽车速度场与表面Cp分布，保留原图色标。来源[4]，仅说明工业CFD几何/场表达，不是本任务结果；除霜、座舱及热害仍需专属数据。

2 核心方法与预期贡献

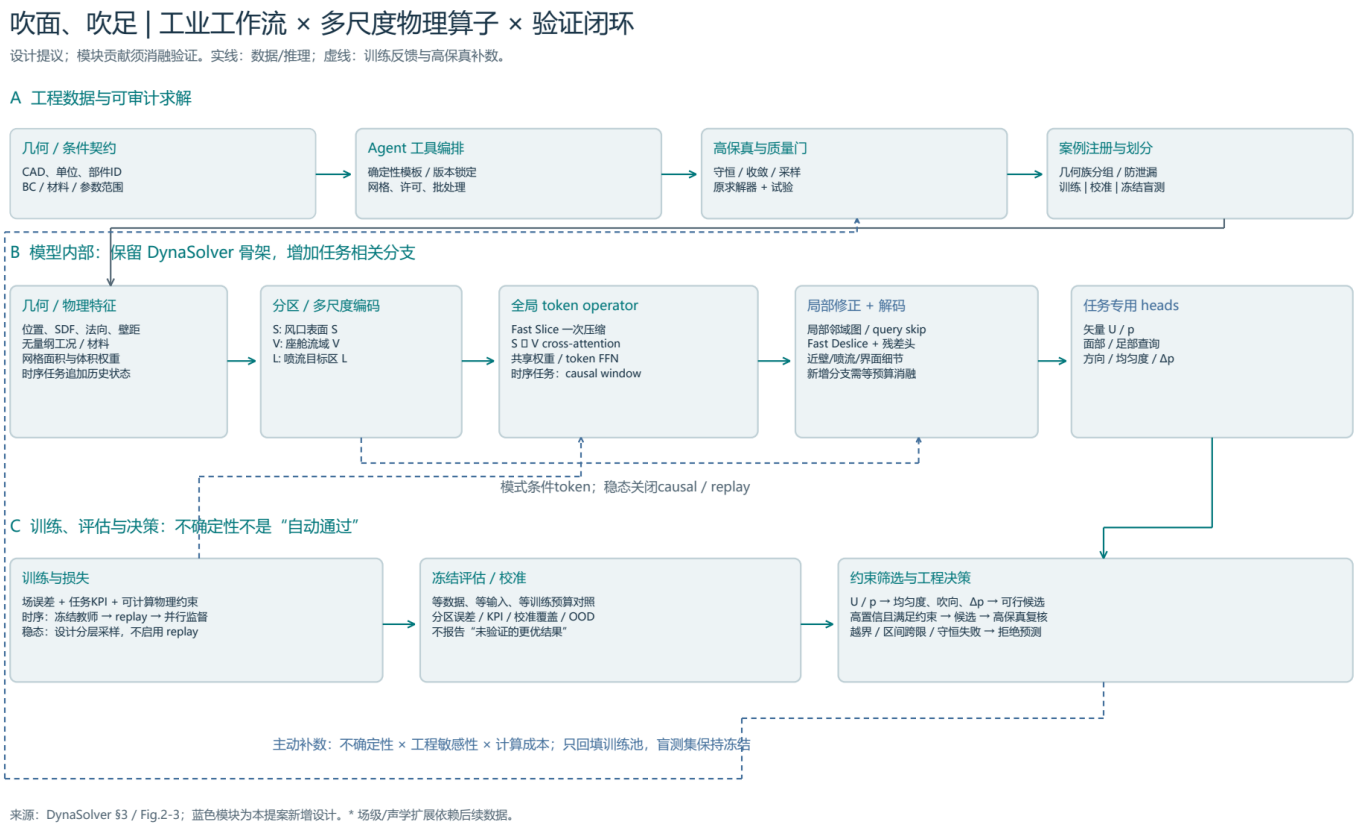
以模式token表示吹面/吹足，以各风口位置、法向、叶片角、流量作为条件。保留DynaSolver单次token压缩和表面/体积交互，在出口喷流及人体目标区加入局部查询。全局分支学习分流与压降，局部分支恢复喷流方向和区域速度。解码器输出矢量U、p，确定性积分层输出KPI；没有物理时间维度，因此不启用replay。

3 目标、交付与工程边界

建议平均风速误差≤10%、均匀度误差≤0.05、压降≤10%；近零速度按预先冻结的绝对误差。吹向容差与速度上下限由IAT确定。代理提出5个候选，高保真验证至少3个；任何超出制造范围或置信区间跨过约束的设计转人工复核。推荐候选可行率目标≥80%，须连同分母和置信区间报告。

吹面、吹足 / 主提案

4 端到端技术架构



来源：DynaSolver §3 / Fig.2-3；蓝色模块为本提案新增设计。* 场级/声学扩展依赖后续数据。

图2 数据/求解、模型内部、训练/校准与高保真闭环。完整矢量版随附件提供；新增局部分支、物理损失与拒绝预测均需实验验证。

5 时间线与里程碑（数据及许可到位后起算）

第1-3周	两个完整案例、目标区与模式定义；冻结分组
第4-6周	前处理与报告闭环、失败重放和运行审计
第7-9周	模式/局部分支、约束搜索与消融
第10-12周	盲测与候选复算、工程师试用和除霜复用

6 验证与资源决策

优先落实共享风道case schema、求解器版本/许可、可制造设计参数和工程师KPI脚本。三类负责人分别承担工程验收、工具编排和模型评估；数据生成可并行，但受许可证并发和网格人工返工约束。将数据生成/训练成本与每轮筛选收益分开，评估达到盈亏平衡所需设计轮数。

吹面、吹足 / 技术附录

A1 原文贡献与适用边界 [1]

DynaSolver输入空间条件ct∈R^(N×11)、边界演化bt∈R^(N×8)、前一流场Yt-1∈R^(N×4)。一次Fast Slice/Deslice包围表面/体积双分支，结合cross-attention、因果窗口和残差解码。Replay训练用上一epoch冻结模型生成部分历史，当前模型并行监督真实目标。默认D=256、L=8、G=16/分支、W=4；ρ前20轮升至0.5，单张A800计时。

A2 读数与公平比较

Table 2的全滚动平均velocity/pressure/overall误差为17.07%/56.35%/17.71%，Transolver为19.23%/62.76%/19.99%；17.71%不是最后一帧误差。数据为352序列、30帧/序列、18×18×36学习网格；求解使用WaterLily不可压单向驱动边界。原文附录未单设验证集，按固定200 epoch取最终权重；本提案为调参、校准与盲测新增独立分组。

A3 原文不能直接证明的内容

该原文没有验证汽车高Re边界层、风噪频谱、霜层相变、辐射热耦合或商业CAD自动前处理。表面/体积token和replay是方法基础，不是这四项业务准确性的证据。稳态风道任务关闭时序分支；物理时间与求解迭代分离。只有同任务、同输入、同预算、独立测试后的差异才可称为性能改善。

A4 本任务控制方程与可观测量

稳态RANS域包含入口、风口、座舱与人体目标区。定义质量分流、Δp、区域平均速度以及均匀度I=1-ΣAi|vi-v□|/(2v□ΣAi)。v□趋零时该指标不稳定，须设置最低速度或返回不可用。吹向用速度矢量与预设方向夹角评价；只预测速度幅值无法判断吹向。人体姿态、座椅位置与目标区固定，变化须进入条件或重设适用域。

A5 相对原文的可检验改进

新增局部query/邻域修正以检验全局压缩丢失的细节；新增工程量一致性与可计算守恒项；新增校准/OOD拒绝路径及主动补数。局部分支增加显存与时延，若收益不能超过等容量MLP或更大token数，应取消。工程闭环是系统贡献，不能被混称为神经算子精度提升。

吹面、吹足 / 技术附录

B1 数据规模与划分（预算假设）

预算起点为30个独立风道/风口设计×8工况×2模式，共480案例；20/5/5设计分训练/验证/盲测。同一CAD的模式、角度和工况必须归同一组。对座椅/人体布置设置额外外推集。首次只取1-2完整案例打通接口；随后用学习曲线决定增加几何还是增加工况，避免盲目堆样本。

B2 表征、物理损失与训练

L = λu Lvector + λp Lpressure + λr Lregion + λm Lflux + λk LKPI。对目标区面积加权并加入方向损失；对近零速度先屏蔽方向项，避免数值放大。设计搜索使用预测均值与校准区间，最小化压降并改善区域覆盖；设置风速上下限、吹向和制造边界，而不是单纯最大化均匀度。

B3 配对基线与消融设计

B0 KPI-MLP与POD/RBF；B1 Transolver；B2 DynaSolver稳态派生；B3+模式token；B4+局部查询；B5+质量/KPI损失；B6+不确定性约束搜索。公平比较相同候选数和复算预算，报告最优已验证设计而非最优预测值。Top-k可行率、排名相关性、被选候选的真实目标值和搜索总成本均为主指标。

B4 统计与选择偏差控制

所有标准化仅拟合训练集。验证集选择超参数，独立校准集设门槛，盲测最终只评估一次；案例少时明确校准数据不足而不声称分布无关保证。按几何而非点/帧做bootstrap；至少3个随机种子，条件允许做5个；同一个冻结案例上比较模型差值，报告95%区间及最差分组。学习曲线评估样本不足，不能靠复制时序或网格点增加独立样本量。

B5 质量门与可复现证据

保留质量守恒与收敛门槛；均匀度采用预先约定的区域面积权重。以完整设计族划分数据，增加未见模式/工况测试；对失败算例记录原因，不从自动化成功率分母中悄悄排除。 固化CAD校验哈希、网格/求解器版本、单位、压力参考、边界配置、材料与KPI脚本。给出网格独立性/时间步敏感性，残差低不代表工程量稳定。每次自动重试保留修改差异、失败类别和人工介入时长。

吹面、吹足 / 技术附录

C1 Demo与真实PoC的功能边界

交互页面保留原合成参数演示并清楚标注；新增的研究级架构图和技术提案属于设计产物，尚未训练模型或执行商业仿真。真实PoC先展示一套可重放基准，再展示批量候选、代理区间、拒绝原因与复算偏差。每个结论可追溯至case ID，避免用漂亮云图代替数值证据。

C2 工程验收与停止条件

建议平均风速误差≤10%、均匀度误差≤0.05、压降≤10%；近零速度按预先冻结的绝对误差。吹向容差与速度上下限由IAT确定。代理提出5个候选，高保真验证至少3个；任何超出制造范围或置信区间跨过约束的设计转人工复核。推荐候选可行率目标≥80%，须连同分母和置信区间报告。

C3 失败模式与敏感性

关键失败模式是预测看似均匀但速度整体不足，或幅值正确但吹向错误。需将舒适性、方向和制造约束提前写入优化目标。 记录模型误差、输入参数不确定性与高保真数值误差，分别报告；不得把模型集成方差称为已校准总误差。

C4 人时与成本核算

自动完成率=在限定设计域内无需人工修复而完成质量门的案例数/全部发起案例数。独立报告网格修复失败、许可证/队列失败与数值失败。人时以工程师计时为准；加速分别列前处理、求解、训练、推理、复算和报告。总成本Ctotal=Cdata+Ctrain+Nscreen×Cinfer+Nverify×Csolver；只有计入复算与离线成本后仍有收益，才推荐扩大部署。

C5 组织与阶段退出

优先落实共享风道case schema、求解器版本/许可、可制造设计参数和工程师KPI脚本。三类负责人分别承担工程验收、工具编排和模型评估；数据生成可并行，但受许可证并发和网格人工返工约束。将数据生成/训练成本与每轮筛选收益分开，评估达到盈亏平衡所需设计轮数。 第2-3周数据/软件Go-No-Go；模型门未达标时保留Agent自动化成果并停止性能宣传。外推车型、材料或拓扑变化必须重新评估。

吹面、吹足 / 技术附录

[1] Qian, R.; Dai, S.; Lin, M.; et al. DynaSolver: A Neural Operator for Autoregressive 4D Flow Prediction with Dynamic Boundaries. 用户提供24页稿件，版本以本地文件为准；§3、Table 2-4、Appendix A-B。未把文件名2027解释为已录用。

[2] Wu, H.; Luo, H.; Wang, H.; Wang, J.; Long, M. Transolver: A Fast Transformer Solver for PDEs on General Geometries. ICML 2024. arXiv:2402.02366. https://arxiv.org/abs/2402.02366

[3] Li, Z.; et al. Geometry-Informed Neural Operator for Large-Scale 3D PDEs. NeurIPS 2023. 书目信息据[1]参考文献；本次未单独核查全文，因此不引用其性能数字。

[4] Elrefaie, M.; Dai, A.; Ahmed, F. DrivAerNet: A Parametric Car Dataset for Data-Driven Aerodynamic Design and Prediction. arXiv:2403.08055，下载版本18页，Fig.6 / p.10。 https://arxiv.org/abs/2403.08055

[5] Foam-Agent: A Large Language Model-Based Multi-Agent Framework for Automating Computational Fluid Dynamics Workflows. arXiv:2505.04997。仅核对公开元数据/摘要，用作工作流自动化相关工作，不据其成功率推断本项目。 https://arxiv.org/abs/2505.04997

[6] IAT × 清华 | 四项汽车CFD/CAE合作任务分析与计划. 用户提供Markdown。现状工时来自该计划，原PPT未提供；原计划中的目标和谈判门槛均保留建议属性。

图像出处、用途与解释

图1裁自[4] Fig.6（保持两种场与原色标），仅截去正文与其他图，不修改场值。图2为本提案原创架构设计；完整PDF/PNG在assets目录。DynaSolver架构以原文理解后重新绘制，不把机器人CFD图当成汽车结果。参考图用于内部研究讨论，公开传播应核对相应版本的图像授权。

复现入口与版本约定

随包包含四份六页提案（前两页主提案、后四页技术附录）、四张矢量流程图及PNG、离线交互演示和Markdown正文。所有建议指标、数据规模与资源配置都需要IAT共同确认。本轮文献检索日期为2026-10-13；本地DynaSolver文件未上传至外部服务。